Royaume du Maroc

Ministère de l'Aménagement du Territoire National,
de l'Urbanisme, de l'Habitat
et de la Politique de la Ville



المملكة المغربية

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

RAPPORT D'ANALYSE

Comparative Analysis Report

Rapport généré automatiquement

Organisme	Ministère de l'Habitat
Date de génération	10/08/2026 à 02:56
Plateforme	Immobilier IA

SOMMAIRE

Structure du rapport

• 1. Objet de la demande

• 2. Résumé et analyse

• 3. Requête SQL exécutée

• 4. Méthodologie

• 5. Conclusion

• 6. Résultats SQL

• 7. Visualisations

• 8. Conclusion

INFORMATIONS DU RAPPORT

Cette page présente les principales informations relatives au rapport généré automatiquement par Immobilier IA.

Champ	Valeur
Titre du rapport	Comparative Analysis Report
Sous-titre	Rapport généré automatiquement
Auteur	Ministère de l'Habitat
Date de génération	10/08/2026 02:56
Nombre de sections	4
Nombre de tableaux	1
Nombre de graphiques	1
Lignes SQL	15
Colonnes SQL	5
Source des données	SQL Server - Ministère de l'Habitat
Plateforme	Immobilier IA

Les informations ci-dessus sont générées automatiquement au moment de la création du rapport afin d'assurer la traçabilité et la compréhension du document.

1. Objet de la demande

Fais un rapport sur les prix des matériaux

Indicateurs clés

Résultats	Minimum	Maximum
10000 lignes	0,61	10 800,00
Nombre de lignes retournées par la requête	Valeur minimale de PrixMoyen	Valeur maximale de PrixMoyen

Moyenne	Médiane
408,60	40,11
Moyenne de PrixMoyen	Médiane de PrixMoyen

2. Résumé et analyse

Executive Summary

Ce rapport évalue les prix moyens des matériaux (PrixMoyen) par région, province, matériau et année, à partir d'un jeu de données de 10 000 lignes couvrant l'intervalle 2005–2019. Les résultats montrent une grande dispersion des prix moyens et une distribution fortement asymétrique, avec une moyenne influencée par des valeurs extrêmes. Les indicateurs clés indiquent une volatilité des prix sur la période et une variabilité marquée entre les matériaux et régions.

Objective

• Analyser les prix moyens des matériaux (PrixMoyen) au fil des années et par région/province/matériau.

• Mettre en évidence les caractéristiques statistiques pertinentes et les anomalies éventuelles.

• Proposer des visualisations pertinentes et des recommandations opérationnelles basées sur les résultats.

Dataset Overview

• Taille: 10 000 lignes

• Colonnes: Region, Province, Materiau, Annee, PrixMoyen

• Données numériques: Annee, PrixMoyen

• Données catégoriques: Region, Province, Materiau

• Données géographiques: Region, Province

Observations générales:

• Annee couvre 2005 à 2019.

• PrixMoyen présente une plage large, allant de 0,61 à 10 800, avec une moyenne élevée par rapport à la médiane.

Methodology

Le rapport est généré à partir des résultats de requêtes SQL et d'analyses statistiques appliquées au dataset fourni.Les statistiques principales incluent les minima, maxima, moyennes, médianes et écarts-types pour Annee et PrixMoyen. Les visualisations recommandées s'appuient sur les colonnes catégoriques et numériques présentes.

Statistical Analysis

• Annee

• Minimum: 2005

• Maximum: 2019

• Moyenne: 2011.9975

• Médiane: 2012.0

• Écart-type: 4.3202

• Total (somme des années sur les enregistrements): 20,119,975.0

• PrixMoyen

• Minimum: 0.61

• Maximum: 10,800.0

• Moyenne: 408.5995

• Médiane: 40.1050

• Écart-type: 1464.4994

• Total (somme des PrixMoyen sur les enregistrements): 1,830,525.6694

Interprétations importantes:

• L'année est distribuée autour de 2012, avec un écart-type modéré, indiquant une dispersion temporelle sur l'étendue 2005–2019.

• Le PrixMoyen présente une moyenne élevée (≈408,60) mais une médiane faible (≈40,11), et un écart-type très élevé (≈1 464,50). Cela indique une distribution fortement asymétrique avec des valeurs extrêmes (outliers) tirant la moyenne vers le haut.

• La différence notable entre moyenne et médiane pour PrixMoyen suggère que la plupart des observations se situent à des niveaux bien inférieurs à la moyenne, tandis que quelques valeurs extrêmement élevées influencent fortement la moyenne.

Key Findings

• Volatilité des prix: le PrixMoyen varie largement (0,61 à 10 800), confirmant une grande dispersion des prix entre les enregistrements.

• Asymétrie de la distribution des prix: moyenne > médiane de PrixMoyen indique une distribution positively skewed avec des outliers élevés.

• Couverture temporelle: les données couvrent 2005–2019, avec une moyenne annuelle près de 2012, indiquant une période d'observation établie sur ces années.

• Absence d’information qualitative sur les tendances par région/province/matériau au sein du résumé: aucune tendance spécifique n’est déduite sans statistiques plus détaillées par catégorie.

Recommended Visualizations

• Map: "Map for 'Fais un rapport sur les prix des matériaux'"

• Résumé: visualiser PrixMoyen par Région pour repérer d’éventuelles disparités géographiques.

• Axes: Region (x), Annee (y)

• Raison: Présence de colonnes géographiques détectées.

• Bar chart: "Bar for 'Fais un rapport sur les prix des matériaux'"

• Résumé: comparer les PrixMoyen par Région sur l’ensemble des années.

• Axes: Region (x), Annee (y)

• Raison: Données catégorielles associées à une mesure numérique.

• Scatter: "Scatter for 'Fais un rapport sur les prix des matériaux'"

• Résumé: visualiser la relation entre Regions et Annee pour détecter des regroupements ou variations.

• Axes: Region (x), Annee (y)

• Raison: Multiples colonnes numériques et catégoriques pour explorer les dispersion.

Business Recommendations

• Gestion de la volatilité des prix:

• Étant donné l’important écart-type du PrixMoyen, il est recommandé de suivre de près les outliers et d’envisager des mécanismes de gestion des risques (par exemple, clauses d’ajustement des prix, plafonds ou planchers selon les matériaux et périodes).

• Analyse géographique approfondie:

• Utiliser les visualisations cartographiques et les analyses région/province pour identifier les zones à prix moyen plus élevé ou plus faible et orienter les décisions d’approvisionnement ou de négociation avec les fournisseurs locaux.

• Focus sur la normalisation des prix:

• Étant donné la médiane nettement inférieure à la moyenne, les actions d'homogénéisation des prix entre matériaux et régions pourraient améliorer la prévisibilité des coûts.

• Suivi temporel:

• Le cadre temporel 2005–2019 permet d'observer des évolutions; il est utile d'établir des rapports périodiques pour détecter tout changement structurel, en particulier autour des années où les valeurs extrêmes apparaissent.

Conclusion

Le dataset sur les prix moyens des matériaux révèle une forte variabilité et une distribution asymétrique des prix, avec des valeurs extrêmes influençant la moyenne. Bien que l'étendue temporelle permette une vision générale entre 2005 et 2019, les détails par région/province/matériau nécessiteraient des analyses plus granulaire pour identifier des tendances spécifiques. Les visualisations proposées et les recommandations opérationnelles visent à mieux comprendre et gérer la variabilité des prix afin d'améliorer la planification et la prise de décision.

3. Requête SQL exécutée

SELECT r.nom_region AS Region, p.nom_province AS Province, m.nom AS Materiau, f.annee AS Annee, AVG(f.prix_moyen) AS PrixMoyen FROM FACT_PRIX_INDICES AS f INNER JOIN REGION AS r ON f.id_region = r.id_region INNER JOIN PROVINCE_PREFECTURE AS p ON f.id_province = p.id_province INNER JOIN NIVEAU_MATERIAU AS m ON f.id_niveau_mat = m.id GROUP BY r.nom_region, p.nom_province, m.nom, f.annee ORDER BY r.nom_region, p.nom_province, m.nom, f.annee

4. Méthodologie

Ce rapport est généré automatiquement à partir des données disponibles dans la base de données du Ministère. La question formulée en langage naturel est interprétée par l'agent d'intelligence artificielle, puis transformée en requête SQL. Les résultats retournés sont ensuite analysés afin de

produire une synthèse, des indicateurs clés et des visualisations.

5. Conclusion

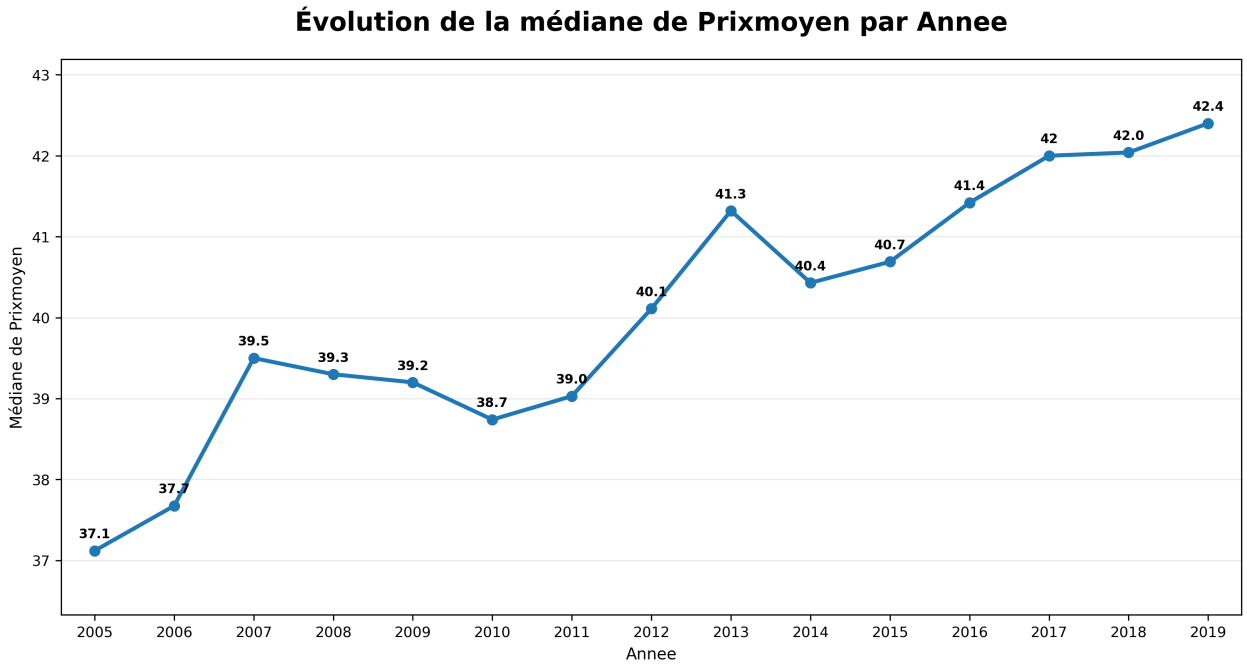
Les résultats présentés dans ce rapport permettent de synthétiser les données retournées par la requête et d'en faciliter l'interprétation à travers des indicateurs et des visualisations adaptés.

6. Aperçu des résultats (15 lignes sur 10000)

Region	Province	Materiau	Annee	PrixMoyen
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2005	484,12
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2006	484,19
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2007	489,63
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2008	479,43
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2009	434,54
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2010	392,72
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2011	382,52
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2012	357,02
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2013	357,02
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2014	326,42
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2015	346,82
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2016	343,82
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2017	345,00
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2018	345,00
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2019	340,00

7. Visualisations

Les visualisations suivantes présentent les tendances et comparaisons principales identifiées à partir des résultats.



Évolution annuelle de la médiane de Prixmoyen sur la période étudiée.